

Лабораторная работа №3

Шифрование гаммированием с конечной гаммой

Кюнкриков Даниил Саналович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Понятие гаммы	7
3.2	Формулы гаммирования	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Результаты	9
5	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	Результат работы программы	10
-----	--------------------------------------	----

Список таблиц

1 Цель работы

Цель: реализовать алгоритм шифрования гаммированием с конечной гаммой на языке Julia.

Задачи:

1. Реализовать режимы шифрования и расшифровки.
2. Реализовать циклическое применение гаммы (если гамма короче текста).
3. Проверить работу программы на тестовом примере.

2 Задание

- Реализовать алгоритм согласно методическим указаниям.
- Провести проверку на тестовых данных.
- Проанализировать результаты.

3 Теоретическое введение

Шифрование гаммированием относится к методам, где открытый текст комбинируется с **ключевым потоком** (гаммой). В современных терминах это близко к поточным шифрам: для каждого символа сообщения используется свой элемент гаммы, а расшифрование выполняется обратной операцией [2; 3].

3.1 Понятие гаммы

Гамма $G = (g_1, g_2, \dots)$ — последовательность элементов (символов или чисел), используемая для преобразования текста. В лабораторной работе применяется конечная гамма (ключевая строка), которая циклически повторяется до длины сообщения:

$$g_i = G_{((i-1) \bmod \ell) + 1},$$

где ℓ — длина заданной гаммы.

3.2 Формулы гаммирования

Пусть алфавит имеет длину n , а символы текста и гаммы представлены индексами P_i и K_i в диапазоне $0..n - 1$. Тогда:

- **шифрование:** $C_i = (P_i + K_i) \bmod n$;
- **расшифровка:** $P_i = (C_i - K_i) \bmod n$.

Если гамма является истинно случайной и используется один раз (one-time pad), то достигается максимальная стойкость; при повторяющейся гамме появляются статистические уязвимости, аналогичные шифру Виженера [1; 2].

4 Выполнение лабораторной работы

Ниже приведён листинг программной реализации (Julia). В программе используется алфавит из 33 русских букв. Символы, не входящие в алфавит, в данной реализации отбрасываются.

Показано в Листинге №1.

4.0.1 Листинг 1 — Шифрование гаммированием (конечная гамма)

```
“julia
```

4.1 Результаты

Результат запуска программы изображен на Рисунок 4.1.

```
Введите сообщение:сообщение
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите сообщение:сообщение
Введите значение гамма:гамма
Result: хпьюъиоцт
Введите значение гамма:гамма
Result: хпьюъиоцт
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
Result: хпьюъиоцт
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите значение гамма:альфа
Result: умяхлѐээх
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

Рисунок 4.1: Результат работы программы

5 Выводы

1. Реализован алгоритм шифрования гаммированием с конечной гаммой.
2. Реализованы режимы шифрования и расшифровки с циклическим применением гаммы.
3. Проведён тестовый запуск, подтверждающий работоспособность реализации.

Список литературы

1. *Aumasson J.-P.* Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption. — No Starch Press, 2017. — ISBN 1-59327-826-8.
2. *Katz J., Lindell Y.* Introduction to Modern Cryptography. — 3-е изд. — Chapman and Hall/CRC, 2020.
3. *Menezes A. J., van Oorschot P. C., Vanstone S. A.* Handbook of Applied Cryptography. — CRC Press, 1996. — ISBN 0-8493-8523-7.